

Die sitzende Position auf dem Sportgerät und die geführte Bewegung in den Pedalsystemen unter Toleranz einer Rotation von 15–30° führen zu einer schonenden Belastung der unteren Gliedmaßen. Aus diesem Grund wird Radfahren oft als Rehabilitationsmaßnahme eingesetzt.

Auf der anderen Seite kommt es zu einer vermehrten Belastung im Bereich der Sitzbeinhöcker und des Damms sowie der Handflächen. Die gebeugte Stellung erlaubt während der Sportausübung keine volle Streckung in Knie- und Hüftgelenk. Sie führt zu einer Entlordosierung der Lendenwirbelsäule und Hyperlordosierung der Halswirbelsäule und begünstigt dadurch **Überlastungsbeschwerden**.

Akute Verletzungen sind nicht selten; sie treten in der Regel durch Stürze und Kollisionen auf. Je nach Geschwindigkeit und Unfallmechanismus können unterschiedliche Verletzungen auftreten.

31.1 Überlastungsbeschwerden

31.1.1 Wirbelsäule

Durch die nach vorn gebeugte Sitzposition des Radsportlers kommt es zu einer **Hyperlordose der Halswirbelsäule**, wodurch Verspannungen und Beschwerden im Bereich der Nackenmuskulatur auftreten können. Ernsthafte Veränderungen oder länger anhaltende Beschwerden werden kaum beobachtet. Die Beschwerden klingen nach Gewöhnung an die Sitzposition meist von selbst wieder ab. Sind vorbestehende degenerative Veränderungen die Ursache von Beschwerden, kann es notwendig sein, eine aufrechtere Sitzposition einzustellen, um die Hyperlordose abzumildern.

Im Bereich der Brust- und Lendenwirbelsäule (BWS, LWS) treten verschiedene Beschwerdemuster

auf. Einerseits kommt es beim Bergauffahren in Verbindung mit vermehrtem Zug am Lenker (gehäuft bei Mountainbike-Fahrern) zu Schmerzen im Bereich der Rückenmuskulatur durch vermehrte aktive Muskeltätigkeit. Hierbei ist meist die **paravertebrale Muskulatur der BWS** betroffen. Andererseits gibt es gehäuft Beschwerden im **LWS-Bereich** durch die lange statische Position in der unphysiologisch entlordosierten Körperhaltung bei schwach ausgebildeter Rumpfmuskulatur.

Die wesentliche **Therapie** der Beschwerden im BWS- und LWS-Bereich ist das Auftrainieren und die Tonussteigerung der Rumpfmuskulatur in Verbindung mit einer Dehnung der Hüftstrecker und -beuger. Ergänzend kann die Veränderung der Sitzposition notwendig sein.

31.1.2 Obere Gliedmaßen

Durch die Druckbelastung am Lenker und Erschütterungen können **Taubheitsgefühle** im Versorgungsbereich insbesondere des **N. ulnaris** auftreten. Nur nach langen Touren halten die Hypästhesien mehrere Tage an. Um ein erneutes Auftreten zu vermeiden, ist eine **Veränderung der Greifposition** oder eine **Verbesserung der Federung** durch Materialanpassung erforderlich (Patterson et al. 2003).

31.1.3 Untere Gliedmaßen

Begünstigt durch die Verkürzung der Knie- und Hüftbeugemuskulatur können umschriebene **Muskelverhärtungen** und **Tendinosen** auftreten. Auch **posttraumatische Beschwerden** sind hier häufig. Diagnostisch findet sich an Achillessehne oder Peronealsehnen meist eine Schwellung des Peritendineums. Bei kniegelenknahen Sehnen wie den verschiedenen Anteilen der Quadrizepssehne oder den Knie-

beugern tritt diese selten auf. Hier findet sich eine lokalisierte **Druckschmerzhaftigkeit**. Oft werden fälschlicherweise Meniskusverletzungen oder femoropatellare Probleme diagnostiziert.

Therapeutisch sollten bei Tendinosen und Muskelverhärtungen die Sitzposition und das Schuh-/Pedalsystem diskutiert werden, evtl. müssen hier Anpassungen erfolgen. Je nach Beschwerdeursache und Ausprägung kann auch eine Pausierung oder zumindest eine deutliche **Belastungsreduzierung** notwendig werden. Eine Kombinationstherapie mit Salbenverbänden (z. B. Diclofenac-Gel, ichthyolhaltige Salbe oder Gel), Dehnungsübungen und Elektrotherapie (Iontophorese) hat sich bei diesen Beschwerden bewährt. Die **Salbenverbände** zeigen sich bei den schlanken Radsportlern als sehr effizient. Sie können durch die systemische Gabe eines nichtsteroidalen Antiphlogistikums ergänzt werden. Sollten sich unter dieser Therapie die Beschwerden nicht bessern, kann zusätzlich die lokale Injektion eines Kortikoids indiziert sein (Temme 2005, Wainich et al. 2007).

Bei uncharakteristischen Beschwerden der unteren Gliedmaßen muss auch an **Durchblutungsstörungen** gedacht werden. Offensichtlich bedingt durch das starke Abknicken im Hüftgelenk sind in den letzten Jahren vermehrt belastungsabhängige **stenotische Minderperfusionsen** meist eines Beins durch **Abknicken der A. iliaca externa** bis hin zu fast kompletten **Gefäßverschlüssen** beobachtet worden (Schumacher et al. 2005).

Die differenzialdiagnostischen Überlegungen bei Überlastungsbeschwerden im Radsport sind in > Tab. 31.1 aufgelistet.

31.2 Verletzungen

31.2.1 Häufigste Verletzungen

Die häufigsten Verletzungen im Radsport sind **Prelungen und Hautläsionen** von oberflächlichen Schürfungen bis zu Risswunden und tiefen, stark verschmutzten Lazerationen durch den Aufprall und das Rutschen über den Untergrund oder Hindernisse. **Klavikulafrakturen und Sprengungen**

Tab. 31.1 Orthopädische Untersuchung des Radsportlers

Körperteil	Klinische Untersuchung
Halswirbelsäule	• Beweglichkeit? • degenerative Veränderungen?
Brustwirbelsäule	• Hyperkyphose?
Lendenwirbelsäule	• Ausprägung paravertebrale Muskulatur? • Bauchmuskulatur?
untere Gliedmaßen	• verkürzte Muskulatur? • Durchblutung nach Belastung? • peripatellarer Druckschmerz? • Schmerzausstrahlung? • Fußgewölbe? • Beinlängendifferenz?
obere Gliedmaßen	• ausreichende Schultergürtelmuskulatur? • in Sitzposition Ellenbogen leicht gebeugt?

Tab. 31.2 Häufigkeit von Verletzungen im Radsport^a

Lokalisation	Zahl der Verletzungen
Obere Extremitäten/ Schultergürtel	42–64 %
Untere Extremitäten	20–24 %
Kopf	13,6–23 %
Thorax/Rumpf	0–24,2 %

^a Nach Temme et al. 2003, Davidson 2005.

des Akromioklavikulargelenks, bedingt durch den direkten Aufprall beim Sturz auf die Seite, sind typische Radsportverletzungen. Kann der Fahrer noch reagieren und die Hand vom Lenker nehmen, kommt es auch zu **Olekranonfrakturen und Frakturen im Handgelenkbereich** (> Tab. 31.2).

Im Bereich der unteren Extremität kann es beim Sturz zur Seite und Aufprall auf den Trochanter zu **Schenkelhalsfrakturen** kommen.

Bei den meisten tödlichen Unfällen liegen **Schädel-Hirn-Verletzungen** (fast immer unbehelmt Radfahrer vor (Thompson und Rivara 2001, Rosenkranz und Sheridan 2003). Dabei ist nicht nur die Kalotte betroffen, sondern sehr häufig liegen **Mittelgesichtsverletzungen** vor (Exadaktylos et al. 2004, Lee und Chou 2008). Bei entsprechendem Impuls führt diese Aufprallform zu Schädelbasisfrakturen mit entsprechend schlechter Prognose.

Wegen der hohen Geschwindigkeiten bei Abfahrten muss mit vielfältigen Verletzungen und **Polytraumen** gerechnet werden.

31.2.2 Therapie

Die unmittelbaren Maßnahmen am Unfallort sind in > Tab. 31.3 zusammengestellt.

Schürfwunden sind zunächst zu reinigen, da sie meist stark verschmutzt sind und ansonsten Wundheilungsstörungen vorprogrammiert sind. Teilweise ist auch ein chirurgisches Wunddebridement notwendig, um nekrotisches Gewebe und grobe Verschmutzungen zu entfernen. Nach der Wundreinigung und der Naht bei tieferen Verletzungen empfiehlt sich für 12–24 Stunden das Tragen eines desinfizierenden Verbands.

Die Erstversorgung von **Frakturen** erfolgt wie bei jedem Unfall durch Reposition bei grober Fehlstellung, Ruhigstellung und Schmerzmedikation. Nach Transport und durchgeführter Diagnostik wird die Indikation zur konservativen oder operativen Versorgung gestellt. Dabei ist zu berücksichtigen, durch welche Versorgung die **mittel- bis langfristige Sportfähigkeit** wieder erreicht wird und ob durch ein operatives Eingreifen die Rehabilitationsphase wesentlich verkürzt werden kann.

Bei **Klavikulafrakturen und AC-Gelenksprengungen** sollte man bedenken, dass eine mäßige Fehlstellung den Radsportler nicht beeinträchtigt, diesbezüglich also keine engere Indikationsstellung als bei Nichtsportlern zu treffen ist. Das Ziel beim Radsportler ist es, eine rasche **Schmerzfreiheit** zu erreichen, sodass sich bei geringer Dislokation die Operationsindikation auch nach dem Schmerz des Sportlers richtet.

Bei Frakturen im **mittleren Klavikuladrittel** erfolgt die Versorgung mittels Rucksackverband oder Plattenosteosynthese bzw. intramedullärem Nagel. Bei **lateralen Klavikulafrakturen** ist ein Rucksackverband meist nicht hilfreich, bei geringer Dislokation reicht eine Einschränkung der Abduktion und Flexion. Ansonsten empfiehlt sich die **operative Versorgung** durch Hakenplatte oder Stabilisierung der reponierten lateralen Klavikula mittels arthroskopisch eingebrachtem Fadensystem zwischen lateraler Klavikula und Korakoid. Nach Stürzen sollte

Tab. 31.3 Erstmaßnahmen bei Unfällen im Radsport

Unfall-Erstversorgung	
1. verletzten Fahrer schützen	• Rennarztwagen hinter Fahrer abstellen, um ihn vor nachfolgenden Kraftfahrzeug zu schützen oder • sofort von Strecke an sicheren Ort bergen
2. Unfallmechanismus?	• nur weggerutscht oder starker Aufprall? • zu erwartende Verletzungen?
3. Kontaktaufnahme	• Bewusstsein? • Schmerzen?
4. Erstuntersuchung	• Sensibilitätsausfälle? • Extremitätenbeweglichkeit? • Palpation (Schultergürtel, Ellenbogen, Hände, Thorax, Leber, Milz, Dornfortsatzreihe, Beckenschaufeln, Trochanteren) • Weiterfahren möglich?
5. Akuttherapie	• Vitalfunktionen sichern • ggf. Ruhigstellung (Stiff Neck, Schienen) • Wundversorgung
6. Abtransport	• nur wenn notwendig • zusätzlichen Notarzt/Hubschrauber anfordern oder • Rettungswagen ausreichend?
7. Rennarzt sollte Wettkampf weiter betreuen	• Rennarzt sollte Verletzten nur begleiten, wenn mehrere Ärzte vor Ort sind (Betreuung der anderen Sportler gewährleisten) oder • Wettkampf abbrechen

unbedingt immer eine Untersuchung des Schultergelenks im Sitzen erfolgen, um eine evtl. vorliegende **AC-Gelenksprengung** diagnostizieren und den Schweregrad nach der Rockwood-Klassifikation einschätzen zu können (Röntgenaufnahmen im Stehen/Sitzen mit Gewichtsbelastung an den Handgelenken). Typ-I- und -II-Verletzungen werden in der Regel konservativ durch beschwerdeorientierte Schonung behandelt, Typ III bis VI operativ versorgt, wenn möglich arthroskopisch, da infolge dieses Verfahrens sportartspezifisches Training nach wenigen Tagen wieder möglich ist. Die operative Versorgung sollte hier in den ersten Tagen nach der Verletzung erfolgen, da später ein stabiles Verheilen

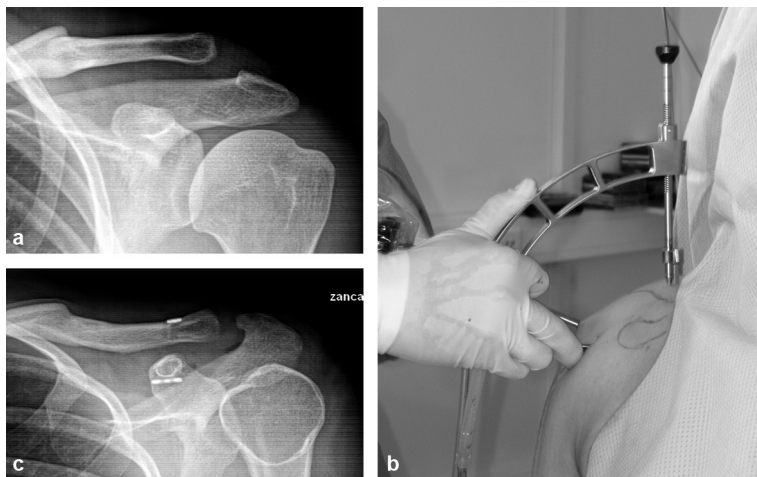


Abb. 31.1 a: Bei einer Verletzung des AC-Gelenks sind Röntgenaufnahmen im Stehen (am besten mit Gewichtsbelastung am Arm) durchzuführen und auf die Erhöhung des Abstands zwischen Korakoid und Klavikula zu achten (nebenbefundlich: alte Klavikulafraktur). b: Arthroskopische Versorgung: Vorbohren für die Fadenschlinge mittels Zielgerät. c: Postoperative Röntgenkontrolle: Zu sehen sind die Verkleinerung des korakoklavikulären Abstands und die Lage der Titanplättchen, an denen die Fadenschlinge aufgehängt ist.

der akromioklavikulären Bänder unwahrscheinlich wird (➤ Abb. 31.1). Bei verzögerter operativer Versorgung bietet sich eine Augmentation bzw. **Plastik mit der Plantarissehne** an; auch dies kann arthroskopisch erfolgen.

Von der Entnahme der Hamstring-Sehnen wird beim Radsportler abgeraten, da der Radsportler die Knieflexoren in einem stärkeren Maße einsetzt als andere Sportler.

Allgemein gilt es, bei der Frakturversorgung eine **belastungsstabile**, zumindest übungsstabile, sportartspezifische Situation anzustreben (Temme und Riepenhof 2005).

31.2.3 Prävention

Das Risiko einer tödlichen Verletzung kann durch das **Tragen eines Sturzhelms** deutlich reduziert werden. Lediglich das Mittelgesicht verbleibt als Schwachstelle. Ansonsten sind bei Veranstaltungen die Limitierung der Teilnehmerzahl (ab 160 Fahrern sind Massenstürze fast unausweichlich) und das Vermeiden von Hindernissen auf den letzten Kilometern wichtig, um Verletzungen auszuschließen. Bei Flachetappen und großen Feldern sollte aus Sicherheitsgründen eine Zeitnahme ca. 10 km vor dem Zielstrich eingeführt werden, um das Gedränge im Sprint zu minimieren.

31.2.4 Rehabilitation

Lockeres Radtraining kann nach den meisten Verletzungen zunächst auf dem Ergometer, dann auf der Straße rasch wieder aufgenommen werden. Trotzdem muss beachtet werden, dass Schonhaltungen und damit **Fehlhaltungen** auf dem Fahrrad zu eingeschränkter Kraftübertragung und/oder häufig zu sekundären Überlastungsschäden führen. Die weiterführende **Physiotherapie** zur Behandlung von muskulären Dysbalancen und die **Kontrolle des Bewegungsablaufs** sind also auch lange nach einer Verletzung noch sehr wichtig, auch wenn die Rennfähigkeit bereits wieder aufgenommen wurde.

LITERATUR

- Davidson JA (2005). Epidemiology and outcome of bicycle injuries presenting to an emergency department in the United Kingdom. *Eur J Emerg Med* 12 (1): 24–29.
- Exadaktylos AK et al. (2004). Sports-related maxillofacial injuries: the first maxillofacial trauma database in Switzerland. *Br J Sports Med* 38 (6): 750–753.
- Lee KH, Chou HJ (2008). Facial fractures in road cyclists. *Aust Dent J* 53 (3): 246–249.
- Patterson JM, Jaggars MM, Boyer MI (2003). Ulnar and median nerve palsy in long-distance cyclists. A prospective study. *Am J Sports Med* 31 (4): 585–589.
- Rosenkranz KM, Sheridan RL (2003). Trauma to adult bicyclists: a growing problem in the urban environment. *Injury* 34 (11): 825–829.
- Schumacher YO et al. (2005). Funktionelle Gefäßobstruktionen bei Hochleistungsradsporthlern. *Sport Orthop Traumatol* 21: 87–93.

- Temme C (2005). Radfahren. In: Grifka J (Hrsg.). Praxiswissen Halte- und Bewegungsorgane. Sportverletzungen – Sportschäden. Thieme Verlag, Stuttgart.
- Temme C, Riepenhof H, Henche HH (2003). Injuries and overuse syndromes in professional cycling. ISAKOS Congress, Abstract-Band; 4.90 #204.
- Temme C, Riepenhof H (2005). Orthopädische und traumatische Betreuung im Radsport. Sport Orthop Traumatol 21: 73–77.
- Thompson MJ, Rivara FP (2001). Bicycle-related injuries. Am Fam Physic 63 (10): 2007–2014.
- Wanich T et al. (2007). Cycling injuries of the lower extremity. J Am Acad Orthop Surg 15 (12): 748–756.